# 茶候 TeaGuard

梅家坞茶园热旱线索解释与巡查助手 / 气候适应与韧性

一个地点，一次核查。面向梅家坞周边茶园巡查、合作社技术与作业安排人员，茶候把区域天气、AI地块条件和文献依据分开呈现，帮助判断先核实什么、为什么，以及补充条件后任务怎样更新。当前没有真实农户访谈或试用承诺。




可运行流程：自然情境单 → 证据适用性 → 关系图与核查任务 → 模拟反馈 → 版本与导出。

同一份天气下切换湿润、偏干、未知土壤，天气数值不变，核查任务有理由地变化。物种、品种、环境、处理和测量终点逐项核对；相关依据改变时，旧勾选重新待核查。

网页与源码可本机运行。区域天气和AI条件均有标签；不提供茶树损伤概率、灌溉剂量或已实现的增产结论。

# AI承担明确任务

保留原数值基线，新增可追溯的情境与证据决策层

数值AI：V1岭回归学习历史天气关系，估计未来三天日最高气温的最大值。2015—2021年训练，2022—2023年选择，2024年残差参考；本次只读保存预测，不重新拟合。

规则与证据：统一情境单、五张机制卡、条件匹配、冲突保留、任务依据摘要和版本。当前没有部署Transformer、GNN或在线大模型；Codex/GPT-6.1-sol用于开发与AI情境构建。

| 证据 | 结果与身份 |
| --- | --- |
| 原2025历史高温指标 | 358个起点；岭回归MAE 2.848°C；延续天气3.700°C |
| 原上界筛查 | 137个触发窗口：64命中、73误报、1漏报；窗口重叠，只触发复核 |
| 软件情境对照 | 10个逻辑情境、13组输入变体、3档组件、40项行为核查通过 |
| 当前发布验收 | 105项Python测试、3项前端请求测试；48项真实浏览器检查通过 |

原七日参考收支预测未优于季节基线，失败结果保留且未用于自动行动。残差区间不作现场覆盖率保证；35°C为工程复核阈值。原2025结果对V1保持历史测试身份，对后续设计已属于已见诊断资料。软件情境通过不能证明田间或用户收益。

# 数据与责任边界

来源、尺度、未知和模拟身份分别保存

| 内容 | 覆盖 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 公开天气 | 2015—2025年；9个ERA5返回网格，每格4018天、6个日变量 | 36162条网格—日期；区域再分析，非地块传感器 |
| AI地块条件 | 土壤、遮阴、品种、阶段、方法与时间 | 真实地块损伤、产量、收益标签为0 |
| 机制与软件证据 | 五张证据卡、固定来源登记与适用性；程序对照与回执 | 不迁移论文模型精度，不虚构真实参与者或效果 |

相邻网格最高温原始相关系数约0.997—0.999，不能视作九个独立茶园。中心点与原V1逐日一致。ET□减降雨不是根区水分或灌溉量。

Weather data by Open-Meteo.com; ERA5 by Copernicus/ECMWF。保存数据按CC BY 4.0署名；免费API访问用于非商业研究/演示，商用部署须核对服务条款。来源、许可证和SHA-256随源码提供。

公开包不含个人联系方式、报名草稿、账号令牌、浏览器登录状态或本机记录数据库。图表示信息和核查关系，未测得因果强度。当前属于历史回放与显式AI情境原型，实时业务预报与农业效益尚未验证。

# 90天验证与采用

单人、本机、AI情境先行；真实场景支持尚未落实

| 阶段 | 工作与产物 |
| --- | --- |
| 1—15天 | 固定代码、天气、规则和情境规格；保留来源、未知与数值摘要 |
| 16—30天 | 预先冻结规则清单，验证情境变化、跨作物、错误引用和任务更新 |
| 31—60天 | 公开历史与明确AI扩展情境中检查缺失、来源冲突、错误输入和重启 |
| 61—90天 | 从空白浏览器复查流程与导出，提交失败、边界和独立复算报告 |

当前没有真实小队、茶园试点、客户、订单或收入。若入选并取得主办方合法场景支持，再另建影子验证协议，冻结起报、地块观测与独立对照；不把未来计划写成已经完成。

潜在受益者是巡查人员，潜在付费方是合作社或农业技术服务机构，均为待验证假设。先验证遗漏、复核用时和复用需求；AI软件对照不能代替真实用户指标。

本机运行只需Python
3.12标准库和浏览器，无新增模型调用或GPU训练。开发验证另用现有jsonschema、Node等工具。

代码与材料：github.com/dukeandBaron/teaguard-ai4climate
新版运行入口位于app/；视频、说明与数据AI声明由仓库README链接。
本机127.0.0.1不是公网Demo；正式提报以官网成功状态和报名编号为准。